



Universidad Nacional de Moquegua

Facultad de Ingeniería

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas e Informática.

INGENIERÍA DE SOFTWARE

ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DE SOFTWARE -

SRS 2

Docente:

DR. MORALES GONZALES, RUSSO ALEXANDER

Alumno:

Rojas Quijano, Gersael Mathias

ILO

2026



ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DE SOFTWARE – SRS 2

1.1 INFORMACIÓN GENERAL

Sistema Web de Gestión Visual de Inventario, Ventas y Control de Anaqueles para Minimarkets.

1.2 Versión

6.0.0

1.3 Autor

Gersael Mathias Rojas Quijano

2. CAMBIOS RESPECTO A SRS 1

Elemento	Descripción
Requisitos	Sistema web de gestión de inventario y ventas para Minimarkets, orientado al control de stock, registro de ventas, organización de anaqueles y consulta de productos mediante una plataforma digital integrada.
Trazabilidad	Optimizar el control de inventario y las ventas del minimarket mediante la automatización de procesos, reducción de errores manuales y mejora en la disponibilidad de información en tiempo real para trabajadores, administradores y clientes.
Diagramas	Consulta de productos y disponibilidad en tiempo real, registro automatizado de ventas, actualización automática de stock, generación de alertas de inventario bajo, organización visual de anaqueles y generación de reportes de ventas e inventario.
Validación	

3. STAKEHOLDERS

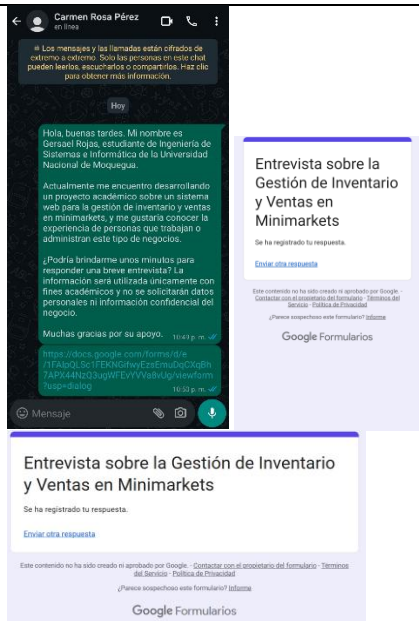
Stakeholder	Rol	Influencia	Fuente
Carmen Rosa Pérez (Dueño / Administrador del minimarket entrevistado)	Responsable de la administración general del negocio, control de compras, reposición de productos y supervisión del inventario.	Alta	Entrevista aplicada al dueño del minimarket mediante Google Forms / WhatsApp.
Royer Panca(Trabajador / Cajero entrevistado)	Encargado de atender clientes, registrar ventas, verificar productos, apoyar en la reposición y controlar el stock durante la operación diaria.	Alta	Entrevista aplicada al dueño del minimarket mediante Google Forms / WhatsApp.
Gersael Rojas (Cliente)	Usuario que compra productos en el establecimiento y requiere	Media	Observación

	consultar precios, disponibilidad y ubicación de productos.		
Gersael Rojas (Administrador del proyecto)	Responsable de analizar la información obtenida, transformar hallazgos en requisitos y validar la coherencia del sistema propuesto.	Alta	Análisis del proyecto basado en BPMN 1, BPMN 2 y SRS 1.

4. TÉCNICAS DE ELICITACIÓN

Técnica	Aplicación real	Resultado obtenido
Entrevista	Se aplicó una entrevista mediante Google Forms / WhatsApp a un dueño o administrador de minimarket para conocer cómo realiza actualmente la gestión de inventario, ventas, reposición de productos y control de stock.	Se identificó que el control de inventario se realiza de forma manual o poco estructurada, generando dificultades para conocer el stock real, detectar productos agotados y tomar decisiones de reposición.
Entrevista	Se aplicó una entrevista mediante Google Forms / WhatsApp al trabajador/cajero de minimarket para conocer el proceso diario de atención al cliente, registro de ventas, búsqueda de productos y reposición en anaqueles.	Se identificó que el trabajador necesita consultar precios, disponibilidad y ubicación de productos de forma rápida, además de contar con alertas que faciliten la reposición de mercadería.
Observación del proceso actual	Se analizó el funcionamiento actual del proceso de venta y control de stock representado en el BPMN AS-IS, identificando actividades manuales como búsqueda física de productos, registro manual de ventas y revisión visual del inventario.	Se determinó que varias actividades pueden ser automatizadas mediante el sistema web, como la consulta de disponibilidad, actualización de stock, generación de alertas y registro de ventas.

5. EVIDENCIAS DE ELICITACIÓN

Técnica	Evidencia	Enlace / Anexo
Entrevista		https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1FEKNGifwyEzsEmuDqCXqBh7APX44NzQ3ugWFevYVVa8vUg/viewform?usp=dialog
Observación del proceso actual		--

6. TRANSFORMACIÓN A REQUISITOS

Hallazgo	Interpretación	Requisito
El control de inventario se realiza de forma manual o con registros poco actualizados.	Existe riesgo de errores en el stock y dificultad para conocer las existencias reales.	RF14: El sistema debe permitir gestionar la información de productos del inventario.
Los productos agotados o con bajo stock no siempre se detectan a tiempo.	Se necesita un mecanismo que avise automáticamente cuando un producto alcance un nivel crítico.	RF08: El sistema debe generar alertas cuando exista stock crítico.
El trabajador pierde tiempo buscando productos o confirmando su disponibilidad.	Se requiere una consulta rápida de productos, precios, stock y ubicación.	RF15: El sistema debe permitir validar productos antes de confirmar la venta.

Los clientes no cuentan con un medio para consultar precios o disponibilidad antes de acudir al minimarket.	Es necesario implementar un portal de consulta accesible para clientes.	RF01: El sistema debe permitir la búsqueda de productos por nombre o categoría.
La ubicación de productos en anaques puede cambiar y no siempre es conocida por todos los trabajadores.	El sistema debe mostrar y permitir actualizar la ubicación física de los productos.	RF04: El sistema debe mostrar la ubicación de los productos dentro de los anaques.
Las ventas no siempre quedan registradas de forma detallada por producto.	Se requiere registrar digitalmente cada venta para mantener historial y control comercial.	RF05: El trabajador debe poder registrar ventas mediante el sistema.
Después de una venta, el stock no siempre se actualiza en el momento.	La actualización del inventario debe realizarse automáticamente al registrar una venta.	RF07: El sistema debe actualizar automáticamente el stock después de cada venta.
No se cuenta con reportes exactos sobre ventas, ganancias o productos más vendidos.	El administrador necesita información organizada para tomar decisiones de compra y reposición.	RF11: El sistema debe generar reportes de ventas e inventario.
El administrador necesita registrar nuevos ingresos de mercadería después de comprar productos	El sistema debe permitir actualizar el inventario cuando llegan nuevos productos.	RF09: El administrador debe poder registrar el ingreso de nuevos productos.
Los trabajadores y administradores necesitan una interfaz sencilla para usar el sistema sin dificultad.	El sistema debe ser fácil de usar para usuarios no técnicos.	RNF03: El sistema debe contar con una interfaz intuitiva y fácil de utilizar para trabajadores y clientes.

7. REQUISITOS FUNCIONALES

Código	Requisito	Actor	Fuente	Prioridad
RF01	El sistema debe permitir la búsqueda de productos por nombre o categoría.	Cliente	Entrevista	Alta
RF02	El sistema debe mostrar la disponibilidad de productos en tiempo real.	Cliente	Entrevista al dueño y trabajador	Alta
RF03	El sistema debe mostrar el precio actualizado de los productos.	Cliente	Entrevista	Alta

RF04	El sistema debe mostrar la ubicación de los productos dentro de los anaqueles.	Cliente/Trabajador	Entrevista al trabajador	Alta
RF05	El trabajador debe poder registrar ventas mediante el sistema.	Trabajador / Cajero	Entrevista al trabajador	Alta
RF06	El sistema debe generar automáticamente boletas de venta.	Trabajador / Cajero	Proceso de venta en caja	Alta
RF07	El sistema debe actualizar automáticamente el stock después de cada venta.	Sistema Web	Entrevista al dueño y trabajador	Alta
RF08	El sistema debe generar alertas cuando exista stock crítico.	Administrador	Entrevista al dueño y trabajador	Alta
RF09	El administrador debe poder registrar el ingreso de nuevos productos.	Administrador	Entrevista al dueño	Alta
RF10	El sistema debe permitir actualizar la ubicación de productos en los anaqueles.	Administrador	Entrevista	Media
RF11	El sistema debe generar reportes de ventas e inventario.	Administrador	Entrevista al dueño	Media
RF12	El sistema debe almacenar el historial de ventas realizadas.	Administrador	Entrevista	Media
RF13	El sistema debe permitir visualizar alertas de reposición pendientes.	Administrador	Entrevista al trabajador	Alta
RF14	El sistema debe permitir gestionar la información de productos del inventario.	Administrador	Entrevista al dueño	Alta
RF15	El sistema debe permitir validar productos antes de confirmar la venta.	Trabajador / Cajero	Entrevista al trabajador	Alta

8. REQUISITOS NO FUNCIONALES

Los requisitos no funcionales fueron definidos a partir de las necesidades detectadas durante la elicitación, considerando aspectos de rendimiento, seguridad, usabilidad, disponibilidad y escalabilidad. Estos requisitos complementan las funciones principales del sistema y aseguran que la solución propuesta pueda ser utilizada de forma eficiente por administradores, trabajadores y clientes.

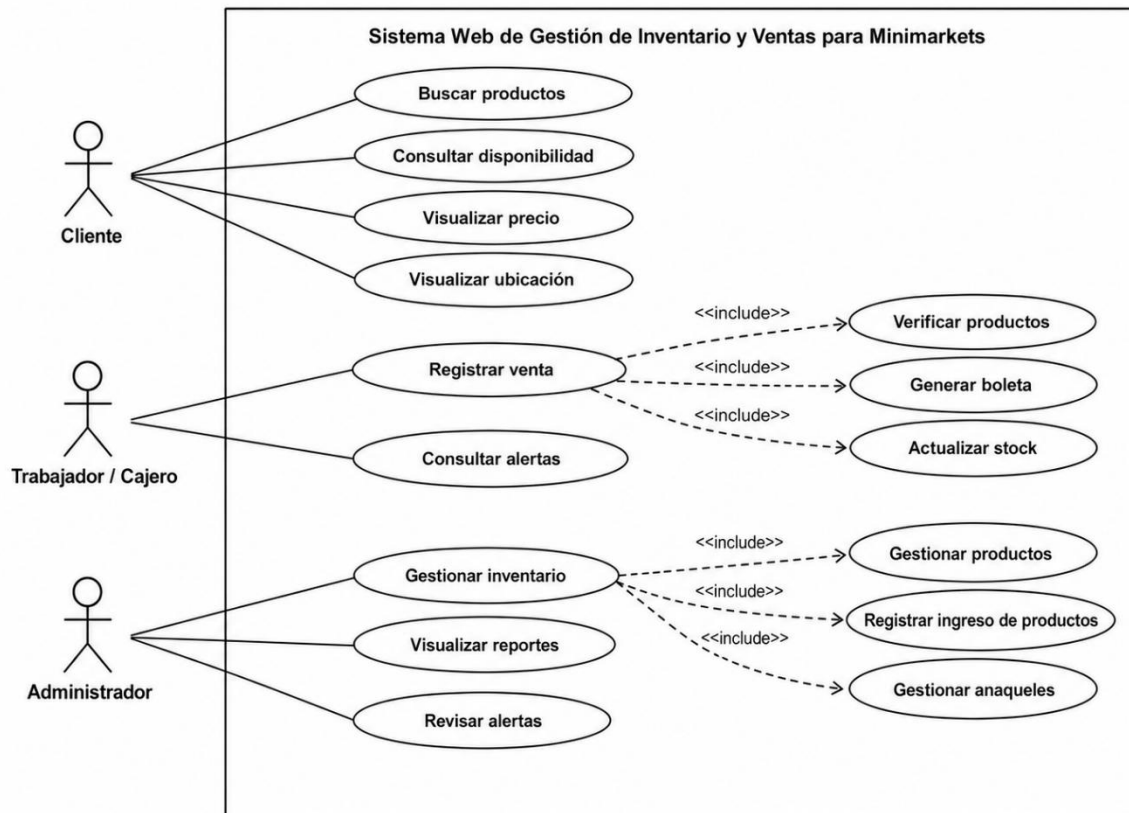
Código	Requisito	Categoría	Fuente
RNF01	El sistema debe mostrar la	Rendimiento	Entrevista a trabajador

	información de productos y stock en un tiempo de respuesta menor a 3 segundos.		
RNF02	El sistema debe permitir el acceso únicamente a usuarios autenticados según su rol (administrador o trabajador).	Seguridad	Entrevista
RNF03	El sistema debe contar con una interfaz intuitiva y fácil de utilizar para trabajadores y clientes.	Usabilidad	Entrevista
RNF04	El sistema debe estar disponible para su uso durante el horario de atención del minimarket.	Disponibilidad	Entrevista a trabajador / Observación del proceso actual
RNF05	El sistema debe realizar copias de seguridad periódicas de la información almacenada.	Seguridad	Entrevista
RNF06	El sistema debe ser compatible con navegadores web modernos.	Compatibilidad	Entrevista a dueño y trabajador
RNF07	El sistema debe mantener la integridad de la información de ventas e inventario.	Fiabilidad	Entrevista
RNF08	El sistema debe permitir visualizar correctamente la	Usabilidad	Entrevista

	información desde computadoras y dispositivos móviles.		
RNF09	El sistema debe proteger la información mediante validación de accesos y manejo seguro de datos.	Seguridad	Entrevista al dueño
RNF10	El sistema debe permitir el crecimiento del inventario y registro de productos sin afectar el rendimiento general.	Escalabilidad	Entrevista al dueño

9. DIAGRAMA DE CASOS DE USO

DIAGRAMA DE CASOS DE USO



10. MATRIZ DE TRAZABILIDAD COMPLETA

Stakeholder	Proceso BPMN	Actividad	RF	Caso de uso
Cliente	Consulta de productos	Buscar producto en el sistema	RF01	Buscar productos
Cliente	Consulta de productos	Consultar disponibilidad del producto	RF02	Consultar disponibilidad
Cliente	Consulta de productos	Visualizar precio del producto	RF03	Visualizar precio
Cliente	Consulta de productos	Visualizar ubicación del producto	RF04	Visualizar ubicación
Trabajador / Cajero	Venta en caja	Verificar productos antes de confirmar venta	RF15	Verificar productos
Trabajador / Cajero	Venta en caja	Registrar venta en el sistema	RF05	Registrar venta

Trabajador / Cajero	Venta en caja	Generar boleta de venta	RF06	Generar boleta
Trabajador / Cajero	Venta en caja / Control de stock	Actualizar stock automáticamente después de la venta	RF07	Registrar venta
Trabajador / Cajero	Control de stock	Consultar alertas de stock bajo	RF13	Consultar alertas
Administrador	Gestión de inventario	Gestionar información de productos	RF14	Gestionar productos
Administrador	Gestión de inventario	Registrar ingreso de nuevos productos	RF09	Registrar ingreso de productos
Administrador	Gestión de anaqueles	Actualizar ubicación de productos en anaqueles	RF10	Gestionar anaqueles
Administrador	Control de stock	Revisar alertas de inventario	RF08	Revisar alertas
Administrador	Reportería y análisis	Generar reportes de ventas e inventario	RF11	Visualizar reportes
Administrador	Reportería y análisis	Almacenar y consultar historial de ventas	RF12	Visualizar reportes
Administrador	Gestión de inventario	Consultar y actualizar información del inventario	RF14	Gestionar inventario

11. VALIDACIÓN DE REQUISITOS

Requisito	Claro	Completo	No ambiguo	Verificable
RF01 – Buscar productos	Sí	Sí	Sí	Sí
RF02 – Consultar disponibilidad	Sí	Sí	Sí	Sí
RF03 – Visualizar precio	Sí	Sí	Sí	Sí
RF04 – Visualizar ubicación	Sí	Sí	Sí	Sí
RF05 – Registrar venta	Sí	Sí	Sí	Sí
RF06 – Generar boleta	Sí	Sí	Sí	Sí
RF07 – Actualizar stock	Sí	Sí	Sí	Sí
RF08 – Generar alertas de stock	Sí	Sí	Sí	Sí
RF09 – Registrar ingreso de productos	Sí	Sí	Sí	Sí
RF10 – Gestionar anaqueles	Sí	Sí	Sí	Sí
RF11 – Generar reportes	Sí	Sí	Sí	Sí

Requisito	Claro	Completo	No ambiguo	Verificable
RF12 – Almacenar historial de ventas	Sí	Sí	Sí	Sí
RF13 – Visualizar alertas de reposición	Sí	Sí	Sí	Sí
RF14 – Gestionar productos del inventario	Sí	Sí	Sí	Sí
RF15 – Verificar productos antes de venta	Sí	Sí	Sí	Sí

12. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

Requisito	Escenario	Resultado esperado
RF01 – Buscar productos	El cliente ingresa al portal y busca un producto por nombre o categoría.	El sistema muestra una lista de productos relacionados con la búsqueda realizada.
RF02 – Consultar disponibilidad	El cliente selecciona un producto del catálogo para revisar su stock.	El sistema muestra si el producto se encuentra disponible o agotado.
RF03 – Visualizar precio	El cliente abre el detalle de un producto disponible.	El sistema muestra el precio actualizado del producto seleccionado.
RF04 – Visualizar ubicación	El cliente o trabajador consulta la ubicación de un producto dentro del minimarket.	El sistema muestra el anaquel o sección donde se encuentra ubicado el producto.
RF05 – Registrar venta	El trabajador escanea o selecciona productos vendidos en caja y confirma la operación.	El sistema registra la venta correctamente y almacena la transacción.
RF06 – Generar boleta	El trabajador confirma una venta registrada en el sistema.	El sistema genera automáticamente la boleta o comprobante de venta.
RF07 – Actualizar stock	Se registra una venta de uno o más productos.	El sistema descuenta automáticamente las cantidades vendidas del inventario.
RF08 – Generar alerta de stock	El stock de un producto llega al nivel mínimo definido.	El sistema genera una alerta de stock crítico visible para el administrador o trabajador.
RF09 – Registrar ingreso de productos	El administrador recibe nueva mercadería y registra el ingreso en el sistema.	El sistema actualiza el inventario aumentando la cantidad disponible de los productos ingresados.

Requisito	Escenario	Resultado esperado
RF10 – Gestionar anaqueles	El administrador cambia la ubicación de un producto dentro de los anaqueles.	El sistema guarda la nueva ubicación y la muestra correctamente en el gestor visual.
RF11 – Visualizar reportes	El administrador solicita un reporte de ventas o inventario.	El sistema muestra información actualizada de ventas, productos y stock según el periodo seleccionado.
RF12 – Historial de ventas	El administrador consulta las ventas registradas anteriormente.	El sistema muestra el historial de ventas almacenado con fecha, producto y monto correspondiente.
RF13 – Revisar alertas	El administrador o trabajador accede al panel de alertas.	El sistema muestra las alertas pendientes relacionadas con productos de bajo stock.
RF14 – Gestionar productos	El administrador registra, edita, elimina o consulta productos del inventario.	El sistema guarda los cambios realizados y actualiza la información del producto correctamente.
RF15 – Verificar productos	El trabajador busca o escanea un producto antes de confirmar la venta.	El sistema muestra precio, disponibilidad y datos del producto antes de finalizar la venta.

13. PROTOTIPOS

14. RIESGOS DE REQUISITOS

Riesgo	Impacto	Mitigación
Requisitos incompletos por falta de información real de los stakeholders.	Alto	Aplicar entrevistas y encuestas a dueños, trabajadores y usuarios relacionados con el minimarket para validar necesidades reales.
Requisitos ambiguos o poco específicos que puedan generar interpretaciones distintas durante el desarrollo.	Alto	Redactar cada requisito con una sola funcionalidad, un actor definido y criterios de aceptación verificables.
Requisitos no alineados con los procesos BPMN modelados.	Alto	Mantener una matriz de trazabilidad que relacione stakeholder, proceso BPMN, actividad, requisito funcional y caso de uso.
Cambios constantes en los requisitos del sistema durante el avance del proyecto.	Medio	Controlar los cambios mediante versiones del documento SRS y evaluar su impacto antes de incorporarlos.

Priorización incorrecta de requisitos, dejando de lado funciones críticas como inventario, ventas y alertas.	Alto	Clasificar los requisitos por prioridad y desarrollar primero las funcionalidades esenciales del sistema.
Requisitos funcionales repetidos o similares que generen confusión en el diseño del sistema.	Medio	Revisar la lista de requisitos y fusionar aquellos que representen la misma funcionalidad.
Requisitos no funcionales difíciles de comprobar, como rendimiento, usabilidad o disponibilidad.	Medio	Definir condiciones medibles, como tiempo máximo de respuesta, facilidad de uso y compatibilidad con navegadores.
Prototipos que no reflejen correctamente los requisitos validados.	Medio	Relacionar cada pantalla del prototipo con los casos de uso y requisitos funcionales correspondientes.
Falta de evidencia suficiente para sustentar los requisitos.	Alto	Adjuntar enlaces, capturas o anexos de entrevistas, formularios y observaciones realizadas durante la elicitación.
Alcance demasiado amplio para el tiempo disponible del proyecto.	Alto	Limitar el sistema a funciones principales: inventario, ventas, anaqueles, alertas, reportes y portal de consulta.

15. VALIDACIÓN FINAL

- Se verificó que todos los requisitos funcionales y no funcionales cuentan con una fuente de origen, proveniente de las entrevistas aplicadas, la observación del proceso actual, el BPMN TO-BE y el análisis realizado en el SRS 1.
- Existe trazabilidad completa entre los stakeholders, procesos BPMN, actividades del sistema, requisitos funcionales y casos de uso, lo que permite identificar de dónde proviene cada requisito y cómo se relaciona con el funcionamiento del sistema.
- Los casos de uso definidos derivan directamente de los requisitos funcionales validados, representando la interacción de los actores principales: cliente, trabajador/cajero y administrador.
- Los prototipos elaborados reflejan las funcionalidades principales del sistema, como búsqueda de productos, consulta de disponibilidad, registro de ventas, generación de boleta, gestión de inventario, visualización de anaqueles y revisión de alertas.
- No se identifican requisitos inventados, ya que cada requisito se encuentra relacionado con una necesidad detectada durante la elicitación o con una actividad modelada en los procesos BPMN.



- La validación final confirma que el SRS 2 mantiene coherencia con el BPMN 1, BPMN 2, SRS 1 y las evidencias de elicitación, consolidando una base adecuada para el diseño e implementación del sistema.